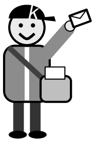
Barème



Développer grâce à la simple distributivité

Évaluation – 15 minutes – Notion 1

« Le facteur k distribue à **chaque** terme ! »

3eB
Sujet A

Nom : ____________________ **Prénom :** ____________________

Note : / 20

Calculatrice interdite. Les calculs sont rédigés en colonne, une étape par ligne.

Exercice 1 Question de cours 3 points

.../3

.../1 ① Complète la définition : développer un produit, c'est le transformer en ....

② Complète la propriété de simple distributivité : pour tous nombres k, a et b,

.../1 .../1 $k(a+b) =$ .... $k(a-b) =$ ....

Exercice 2 Développer 4 points

.../4 Pour chaque expression : distributivité écrite 0,5 point ; résultat 0,5 point.

$A = 6(x+4)$ $B = 3(5x-2)$

.../0,5 .../0,5 = ... = ...

.../0,5 .../0,5 = ... = ...

$C = -4(x+2)$ $D = x(x-9)$

.../0,5 .../0,5 = ... = ...

.../0,5 .../0,5 = ... = ...

Exercice 3 Vrai ou faux ? 3 points

.../3 Coche la bonne case et justifie. Pour une égalité fausse, donne un contre-exemple. Pour chaque ligne : case 0,5 point ; justification 0,5 point.

.../0,5 .../0,5
.../0,5 .../0,5
.../0,5 .../0,5

Égalité	Vrai	Faux	Justification
a) $7(x+2) = 7x+2$			
b) $-2(x-3) = -2x+6$			
c) $x(x+1) = x^2+x$			

Barème

Exercice 4 Développer, réduire puis vérifier 5 points

…/5 Près de Veulettes-sur-Mer, un enclos rectangulaire pour des moutons mesure $3x + 5$ m de long et $2x$ m de large (situation fictive). La longueur de sa clôture, en mètres, est $P = 2(3x + 5) + 4x$.

❶ Développe puis réduis P. **(3 points)**

$P = 2(3x + 5) + 4x$

…/1 = ...

…/1 = ...

…/1 = ...

❷ Calcule P pour $x = 2$ avec chacune des deux expressions. Que constates-tu ? **(2 points)**

$P = 2 \times (3 \times 2 + 5) + 4 \times 2$

…/0,5 = ...

…/0,5 = ...

$P = 10 \times 2 + 10$

…/0,5 = ...

…/0,5 ....

Exercice 5 Programme de calcul 5 points

…/5

☞ Programme

Choisir un nombre entier n ; ajouter 3 ; multiplier le résultat par 4 ; soustraire 12.

❶ Montre que le résultat est égal à $4n$. **(3 points)**

$R = 4(n + 3) - 12$

…/1 = ...

…/1 = ...

…/1 = ...

❷ Prouve que le résultat est toujours un multiple de 4. **(2 points)**

$R = 4 \times n$ …/1

conclusion …/1 ....

....

…/+1 **Bonus** *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Les égalités suivantes sont vraies pour tout nombre x.

…/0,5 **a)** Trouve le nombre manquant : .... $\times (2x - 5) = -6x + 15$

…/0,5 **b)** Développe et réduis : $-2x(3x - 5) =$ ....